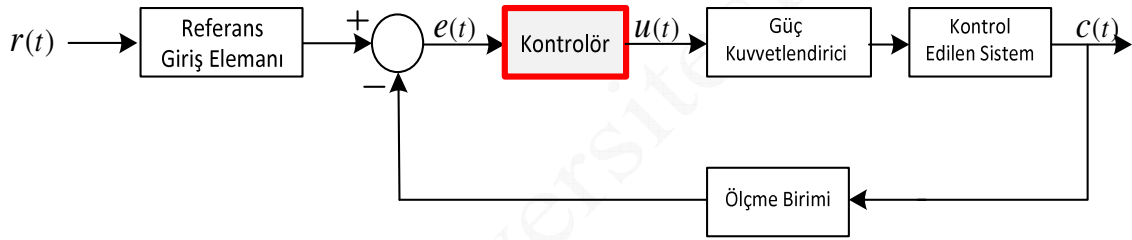


20. Kontrolör Türleri

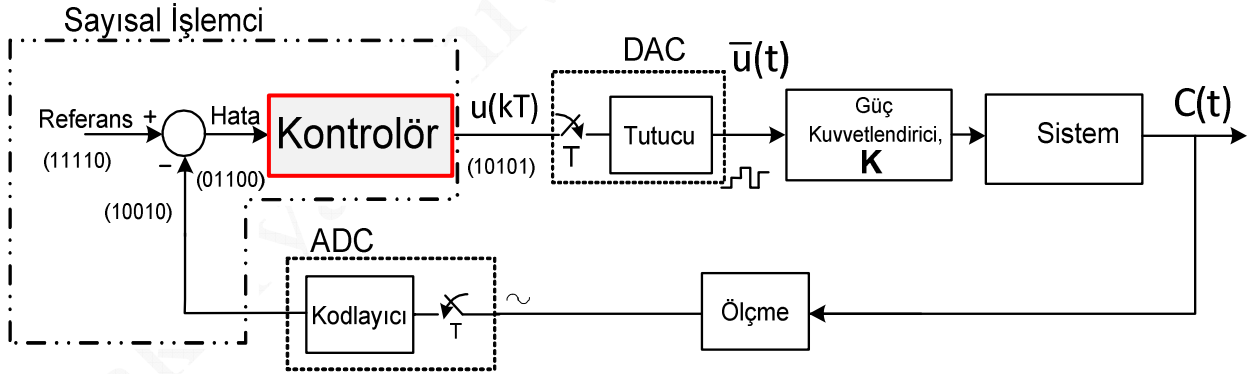
Bu bölüme kadar genel olarak, Laplace ve z-dönüşüm, fiziksel sistemlerin matematik modellenmesi, kontrol blok diyagramları, lineerleştirme, ayrıklaştırma, fark denklemleri, s ve z-düzlemleri arasındaki ilişki, sürekli hal cevap, geçici rejim cevap, kararlılık, geometrik yer eğrisi çizimi konuları sürekli ve ayrık-zaman sistemler için incelenmiştir.

Kontrol edilen sistemin açık-çevrim transfer fonksiyon tipine ve giriş referans fonksiyonuna bağlı olarak sürekli hal hatasının giderilmesi için tipinin artırılması gerekebilir. Yada sistem cevap dinamiğinin belirlenen performansta davranması istenebilir. Aynı sistem için hem sürekli hal hatasının hem de dinamik cevabının düzeltilmesi veya kararlılığının artırılması gerekebilir.

Tüm bu amaçlar için kontrol edilen büyüklüğün ölçülmesi ve referans işaret ile karşılaştırıldıktan sonra $e(t)$ hata işaretine '**Kontrolör**' ile *kontrol kuralı/kuralları* uygulanmalıdır. Üretilen kontrol işareti $u(t)$ veya $\bar{u}(t)$ 'nin güç kuvvetlendirici üzerinden kontrol edilen sisteme uygulanması gerekir. Kontrolör sürekli-zaman veya ayrık-zaman sayısal/analog olabilir. Sayısal yada analog *kontrol kuralına*, kontrol edilen sistem analizi neticesinde ve olması istenen performansa göre karar verilir. Aşağıda sırası ile sürekli-zaman ve ayrık-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramları verilmiştir.



Sürekli-zaman kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı.



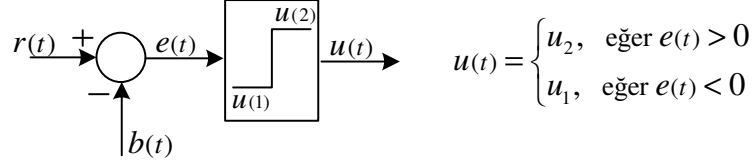
Ayrık-zaman sayısal kapalı-çevrim kontrol blok diyagramı.

Kontrolörün hata işareti $e(t)$ 'ye uygulayacağı sayısal yada analog **Kontrol kuralları** aşağıda verilmiştir.

- 1-) On/Off (açık-kapalı) kontrol
- 2-) Oransal kontrol (Proportional, **P**)
- 3-) Oransal + Integral kontrol (Proportional + Integral, **PI**)
- 4-) Oransal + Türevsel kontrol (Proportional + Derivative, **PD**)
- 5-) Oransal + Integral + Türevsel kontrol (Proportional + Integral+ Derivative, **PID**)

20.1 On/Off kontrol

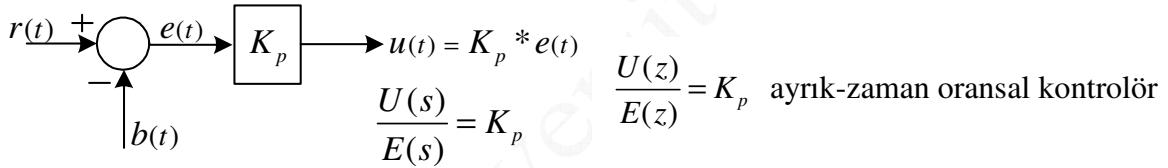
İki durumlu kontrolör olarak da adlandırılan on/off kontrolörde çıkış işareti, hata $e(t)$ 'nin değerine göre sabit iki değerden, u_1 ve u_2 değerlerinden birini alır.



En basit kontrol yöntemlerinden birisidir. Kullanılan ev ve endüstriyel aletlerin bir kısmı bu yöntem ile kontrol edilmektedir. Örneğin, bir buzdolabı veya endüstriyel fırın on/off kontrolüdür. Buz dolabında sıcaklık termostat ile ölçülmekte ve soğutucu motor devreye alınır yada çıkartılır. Kısaca hata $e(t)$ 'nin sıfırdan büyük/küçük olmasına göre sisteme enerji verilir yada kesilir.

20.2 Oransal kontrol

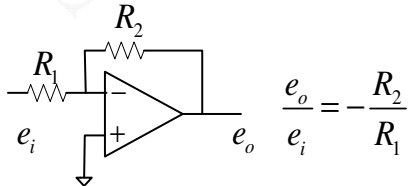
kontrol işareti $u(t)$, sistemin $e(t)$ hatasının sabit bir K_p katsayısı ile çarpılması ile elde edilir.



$e(t)$ kontrolör giriş işareti ve $u(t)$ kontrolör çıkış işareti olmak üzere oransal kontrolör için örnek giriş-çıkış dalga şekilleri aşağıda verilmiştir.



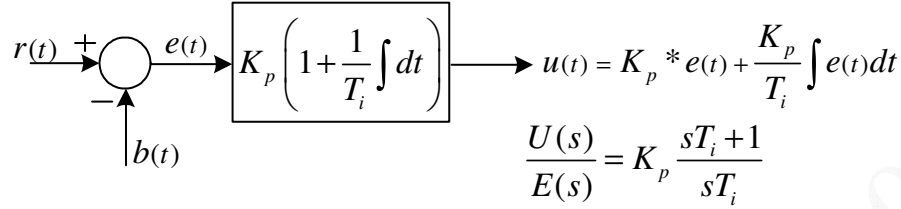
Analog oransal kontrolör aşağıda gösterildiği gibi gerçekleştirilebilir.



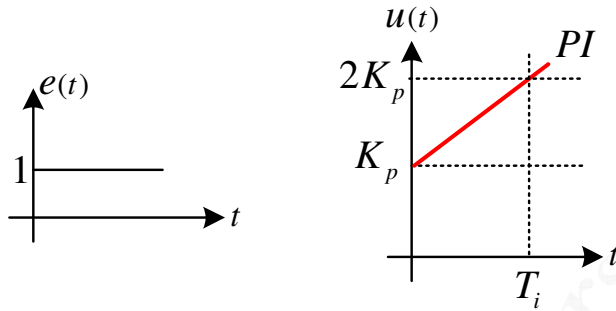
- i- Sürekli hal hatasını ve bozucu etkisini azaltır. Sıfırlayamaz.
- ii- Sistem cevabını hızlandırabilir.
- iii- $\frac{U(z)}{E(z)} = K_p$ Ayrık-zaman transfer fonksiyonu.

20.3 Oransal + Integral kontrol (PI)

PI kontrolcüsü sürekli zamanda $s=0$ 'da, ayırık zamanda ise $z=1$ 'de kutup ilavesi yaparak sistemin tipini artırır ve böylece basamak giriş için sistemin sürekli-hal hatasını giderir. Aşağıda sürekli ve ayırık zaman PI kontrolcüsü ayrı ayrı verilmiştir.

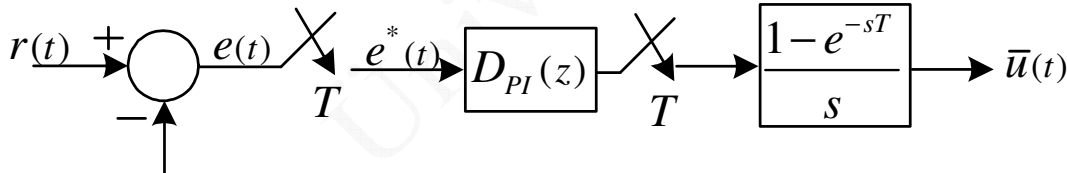


$e(t)$ kontrolör giriş işareti, $u(t)$ kontrolör çıkış işareti olmak üzere PI kontrolör için örnek giriş-çıkış dalga şekilleri aşağıda verilmiştir. $u(t)$ çıkışının, oransal kısmın iki katına çıkıncaya kadar geçen süre, T_i , integral zaman sabiti olarak adlandırılır.



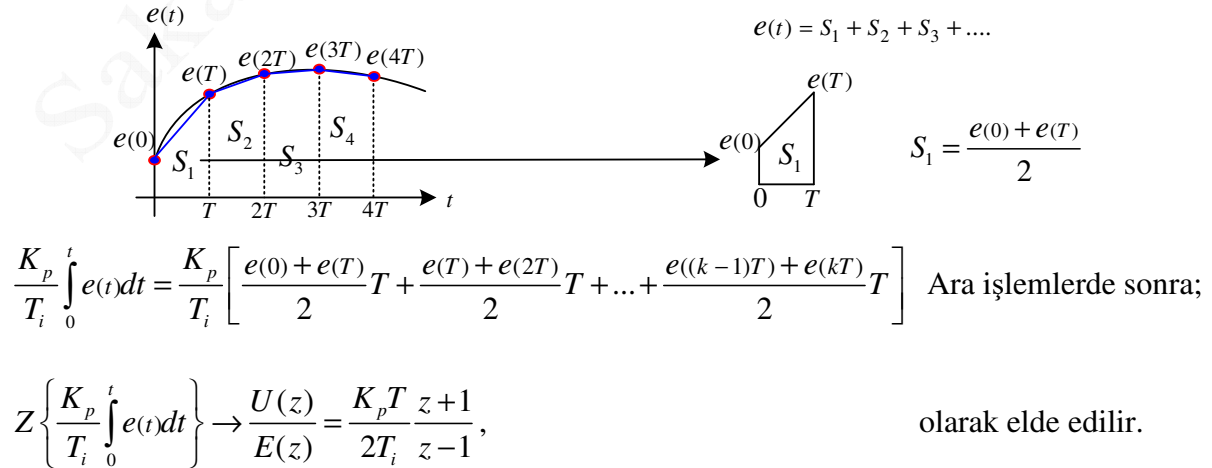
T_i , integral zaman sabiti, $u(t)$ 'nin K_p 'den $2K_p$ 'ye çıkıncaya kadar geçen süredir.

Ayrık-zaman PI kontrolörün ifadesi aşağıda verilmiştir.



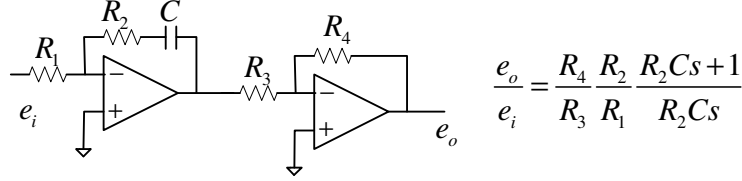
İntegral elemanı için z-dönüşümü farklı şekillerde elde edilebilir.

1. Yöntem: yamuk alanı hesabı ile;



2. Yöntem: Rezidü teoremi ile, $Z \left\{ \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt \right\} \rightarrow \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_p}{T_i} \frac{z}{z-1}$ olarak elde edilir.

Analog oransal + integral kontrol kuralı aşağıda gösterildiği gibi basit olarak gerçekleştirilebilir.

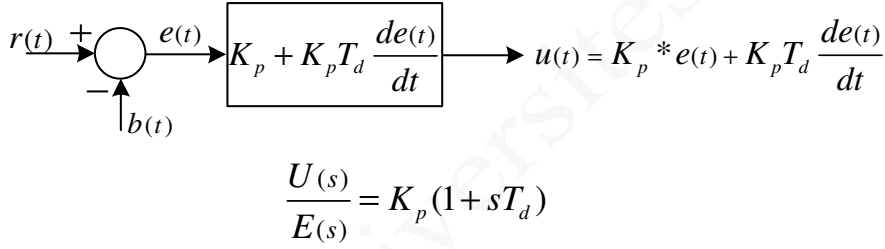


- i- PI kontrolör sistem tipini arttırır. Basamak değişim için sistem cevabında sürekli hal hatasını ve bozucu etkisini giderir.
- ii- Sistemin kararsızlığını arttırır.
- iii- Sistem cevabını yavaşlatır.

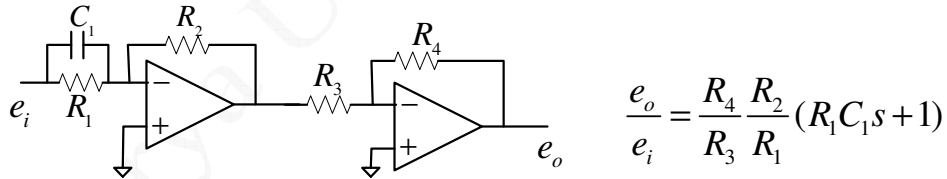
$$\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_p T}{2T_i} \frac{z+1}{z-1} \quad \text{veya} \quad \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_p}{T_i} \frac{z}{z-1}$$

20.4 Oransal + Türevsel kontrol (PD)

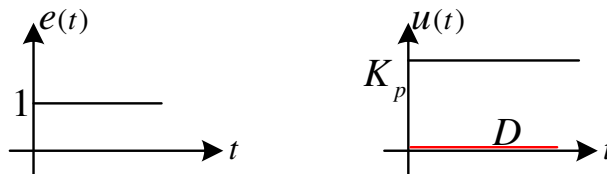
Hata işareti $e(t)$ 'ye oransal ve türev işlemi uygulanır. Kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



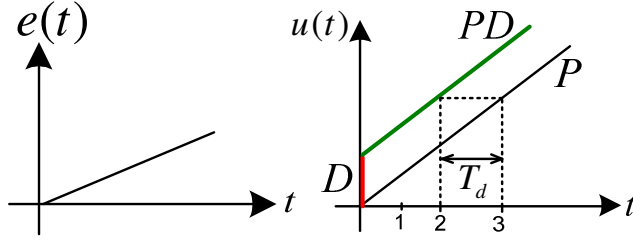
Analog oransal + türevsel kontrolör aşağıda gösterildiği gibi gerçekleştirilebilir.



$e(t)$ kontrolör giriş işareti, $u(t)$ kontrolör çıkış işareti olmak üzere PD kontrolör için örnek giriş çıkış dalga şekilleri aşağıda verilmiştir.



Yukarıdaki şekilden görüldüğü gibi basamak fonksiyonu şeklindeki hata (giriş) işareti için türev kontrolörünün çıkışı "0" olur. Aşağıda ise rampa giriş işareti için PD kontrolörün cevabı gösterilmiştir.

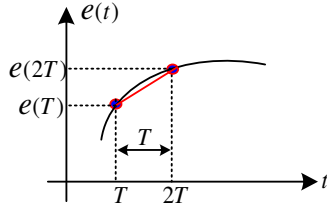


$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \frac{(1 + sT_d)}{(1 + \alpha sT_d)} \quad 0 < \alpha < 1$$

alınarak hızlı değişimlerin çıkışa olan etkisi yavaşlatılır.

Türevsel kontrolör;

Kontrol kuralı olarak $u(t)$ de tek başına türev kesinlikle kullanılmaz. Sabit hata işareti $e(t)$ için türev sıfır olacağından kontrol işareti $u(t)$ de sıfır olur. Geçici (transient) durumlarda etkilidir. Kontrolör hata $e(t)$ 'nin değişim hızından etkilenecek $u(t)$ kontrol işaretini ürettiğinden hata çok büyümeden düzelme eğilimi gösterir. Sistem kararlılığını artırır. Sürekli hal hatasına doğrudan etkisi yoktur. Ancak daha büyük oransal kazanç K_p kullanımına imkan sağladığından sürekli hal hatasını dolaylı olarak iyileştirebilir. Cevap hızını artırır. Ayırık-zaman türev ifadesi aşağıda elde edilmiştir. Şekilden türev ifadesi yazılır.



$$K_d \left. \frac{de(t)}{dt} \right|_{t=kT} = K_d \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T}$$

$$\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_p T_d}{T} \frac{z-1}{z}$$

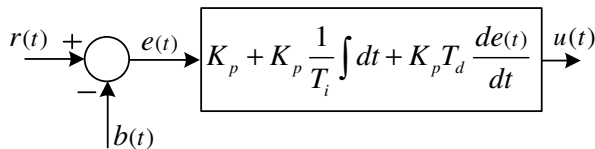
$$Z \left\{ K_p T_d \frac{de(t)}{dt} \right\} = K_p T_d \frac{E(z) - z^{-1}E(z)}{T} = E(z) \frac{z-1}{z} \frac{K_p T_d}{T}$$

$$E(z) \rightarrow \boxed{\text{Ayırık Türev}} \rightarrow U(z) \quad \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{K_p T_d}{T} \frac{z-1}{z} = K_d \frac{z-1}{z}$$

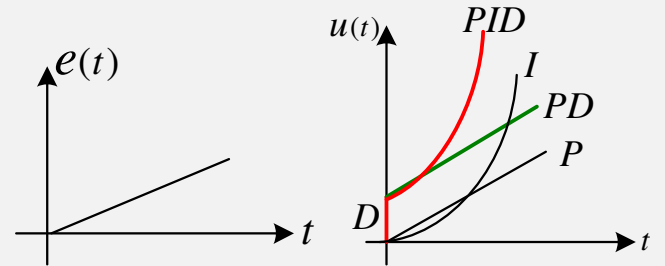
- i- Türev kontrolör, geçici rejimi düzeltmede etkilidir.
- ii- Sistemin kararlılığını artırır.
- iii- Tek başına türev kontrolör kullanılmaz.
- iv- Dolaylı olarak sürekli hal hatasını azaltabilir.
- v- Cevap hızını artırır.

20.5 Oransal + Integral + Türevsel kontrol (PID)

Hata işaretine oransal, integral ve türev işlemleri uygulandığından dolayı “**üç terimli kontrolör**” olarak ta adlandırılmaktadır.



$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left[1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right] = K_p \left[\frac{s^2 T_d + sT_i + 1}{sT_i} \right]$$



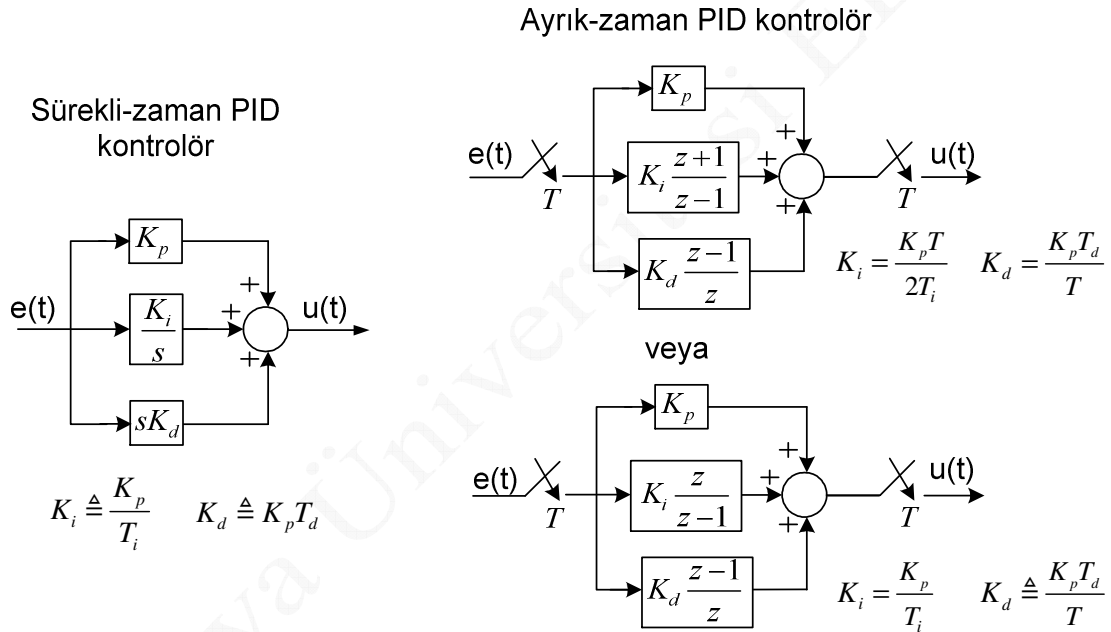
Rampa giriş işareti için PID kontrolörün cevabı.

PID kontrolörü her bir kontrolörün avantajını üzerinde toplar. Ayırık zaman PID kontrolör transfer fonksiyonu, her bir blok için elde edilen ayırık-zaman modeller kullanılarak aşağıda verildiği gibi elde edilir.

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_p + \frac{K_p T}{2T_i} \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_p T_d}{T} \frac{z-1}{z} \quad \text{veya} \quad \frac{U(z)}{E(z)} = K_p + \frac{K_p}{T_i} \frac{z}{z-1} + \frac{K_p T_d}{T} \frac{z-1}{z}$$

- i- Hata işaretine Oransal, Integral ve türev işlemlerinin uygulandığı üç terimli kontrol kuralıdır.
- ii- Her bir PI ve PD kontrol kurallarının avantajlarına sahiptir.
- iii- $\frac{U(z)}{E(z)} = K_p + \frac{K_p T}{2T_i} \frac{z+1}{z-1} + \frac{K_p T_d}{T} \frac{z-1}{z}$ veya $\frac{U(z)}{E(z)} = K_p + \frac{K_p}{T_i} \frac{z}{z-1} + \frac{K_p T_d}{T} \frac{z-1}{z}$

Aşağıda sürekli-zaman ve ayırık-zaman PID kontrolörlere ait blok diyagramlar aşağıda verilmiştir. Ayırık-zaman PID kontrolör için farklı iki blok diyagram ve transfer fonksiyonu verilmiştir, literatür yada uygulamada her iki kontrol kuralı ile karşılaşılabilir.



Ayrık-zaman PID transfer fonksiyon, $K_i \frac{z}{z-1}$ için analiz:

$$\begin{aligned} \frac{U(z)}{E(z)} &= K_p + K_i \frac{z}{z-1} + K_d \frac{z-1}{z} = \frac{K_p z(z-1) + K_i z^2 + K_d (z-1)^2}{z(z-1)} \\ &= \frac{K_p z^2 - K_p z + K_i z^2 + K_d z^2 - 2K_d z + K_d}{z(z-1)} = \frac{(K_p + K_i + K_d)z^2 - (K_p + 2K_d)z + K_d}{z(z-1)} \end{aligned}$$

$$\frac{U(z)}{E(z)} = (K_p + K_i + K_d) \frac{z^2 - \frac{(K_p + 2K_d)}{(K_p + K_i + K_d)}z + \frac{K_d}{(K_p + K_i + K_d)}}{z(z-1)} \quad \text{PID kontrolör transfer}$$

$$z^2 - \frac{(K_p + 2K_d)}{(K_p + K_i + K_d)} z + \frac{K_d}{(K_p + K_i + K_d)} = 0$$

$$\Delta = (K_p + 2K_d)^2 - 4(K_p + K_i + K_d)K_d \rightarrow \Delta = K_p^2 - 4K_iK_d \quad \text{determinant elde edilir.}$$

$$z_{s1,2} = \frac{K_p + 2K_d \pm \sqrt{K_p^2 - 4K_iK_d}}{2(K_p + K_i + K_d)} \rightarrow \text{PID kontrolör sıfırları.}$$

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_{pid} \frac{(z + z_1)(z + z_2)}{z(z - 1)} \quad , \quad K_{pid} = K_p + K_i + K_d \rightarrow \text{PID kontrolör kazancı.}$$

Ayrık-zaman PID transfer fonksiyon, $K_i \frac{z+1}{z-1}$ için analiz:

$$\begin{aligned} \frac{U(z)}{E(z)} &= K_p + K_i \frac{z+1}{z-1} + K_d \frac{z-1}{z} = \frac{K_p z(z-1) + K_i z^2 + K_i z + K_d(z-1)^2}{z(z-1)} \\ &= \frac{K_p z^2 - K_p z + K_i z^2 + K_i z + K_d z^2 - 2K_d z + K_d}{z(z-1)} \\ &= \frac{(K_p + K_i + K_d)z^2 - (K_p + 2K_d - K_i)z + K_d}{z(z-1)} \end{aligned}$$

$$z_{s1,2} = \frac{K_p + 2K_d - K_i \pm \sqrt{K_i^2 - 2K_iK_d - 8K_iK_d + K_p^2}}{2(K_p + K_i + K_d)} \rightarrow \text{PID kontrolör sıfırları.}$$

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_{pid} \frac{(z + z_1)(z + z_2)}{z(z-1)} \quad , \quad K_{pid} = K_p + K_i + K_d \rightarrow \text{PID kontrolör kazancı}$$

$$(K_p + K_i + K_d)z^2 - (K_p + 2K_d - K_i)z + K_d = 0 \quad \text{ve} \quad \Delta = K_i^2 - 2K_iK_d - 8K_iK_d + K_p^2 \rightarrow \text{determinant}$$

Sürekli-zaman PID transfer fonksiyon için analiz:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_i \frac{1}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \quad K_d s^2 + K_p s + K_i = 0 \quad \Delta = K_p^2 - 4K_d K_i$$

$$s_{1,2} = \frac{-K_p \pm \sqrt{K_p^2 - 4K_d K_i}}{2K_d} \quad K_{pid} = K_d \rightarrow \text{PID kontrolör kazancı}$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_{pid} \frac{(s + s_1)(s + s_2)}{s} \quad s = 0 \text{ 'da kutup getirir. PID kontrolör sıfırları, } s_{1,2}$$

K_p, K_i ve K_d parametrelerine bağlı olarak PID sıfırları s_1 ve s_2 **kompleks yada reel olabilir.**

Ayrık-zaman PID kontrolör kontrol kurallarının her ikisi,

$$z_{p1} = 0 \text{ ve } z_{p2} = 1 \text{ de kutup getirirler.}$$

Sürekli-zaman PID kontrolör, $s = 0$ 'da **kutup getirir**.

K_p , K_i ve K_d parametrelerine bağlı olarak sürekli-zaman **PID sıfırları** s_1 ve s_2 ve ayrık-zaman **PID sıfırları** z_{s1} ve z_{s2} **kompleks yada reel olabilir**. Bu sıfırlar, gerekli durumlarda sürekli-zaman sistemlerde kompleks s -düzleminin sol yarı düzlemindeki yada ayrık-zaman sistemlerde kompleks z -düzleminde birim daire içindeki reel yada kompleks eşlenik kutupları yok etmek için kullanılabilir.

Ayrık-zaman PI transfer fonksiyon, $K_i \frac{z}{z-1}$ için analiz:

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_p + K_i \frac{z}{z-1} = \frac{K_p z - K_p + K_i z}{z-1} = \frac{(K_p + K_i)z - K_p}{z-1}$$

$$G(z)_{PI} = (K_p + K_i) \frac{z - \frac{K_p}{K_p + K_i}}{z-1}$$

Ayrık-zaman PI transfer fonksiyon, $K_i \frac{z+1}{z-1}$ için analiz:

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_p + K_i \frac{z+1}{z-1} = \frac{K_p z - K_p + K_i z + K_i}{z-1} = \frac{(K_p + K_i)z - K_p + K_i}{z-1}$$

$$G(z)_{PI} = (K_p + K_i) \frac{z - \frac{K_p - K_i}{K_p + K_i}}{z-1}$$

Ayrık-zaman PID kontrolörde, K_p , $K_i = 0$ ve K_d için **PD kontrol** kuralına ait transfer fonksiyonu;

$$\frac{U(z)}{E(z)} = K_p + K_d \frac{z-1}{z} = \frac{K_p z + K_d z - K_d}{z} = \frac{(K_p + K_d)z - K_d}{z}$$

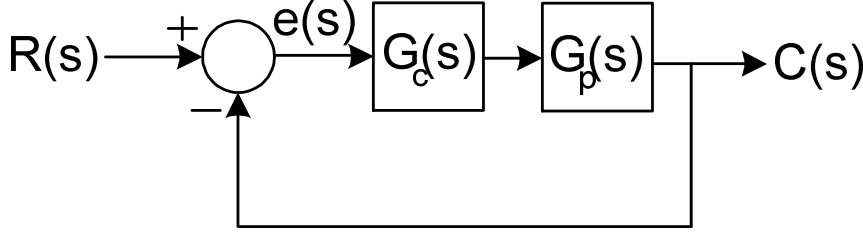
$$G(z)_{PD} = (K_p + K_d) \frac{z - \frac{K_d}{K_p + K_d}}{z}$$

Not: Aksi söylenmedikçe , tasarım ve analiz çalışmalarında ayrık-zaman integratör olarak transfer fonksiyonu olarak $K_i \frac{z}{z-1}$ kullanılacaktır.

21 Kontrolör Tasarım Denklemleri

21.1 Sürekli-Zaman Kontrolör Tasarım Denklemleri

Şekilde kontrol edilmek istenen sistem $G_p(s)$ ve kontrolör transfer fonksiyonu $G_c(s)$ 'dir.



$$G_c(s) = K_d \frac{s^2 + \frac{K_p}{K_d}s + \frac{K_i}{K_d}}{s} \quad \text{PID kontrolör transfer fonksiyonudur.}$$

Problem: verilen bir s_1 değeri için, $F(s_1) = G_c(s_1)G_p(s_1) + 1 = 0$ diğer bir ifade ile,

$$G_c(s)G_p(s) = \alpha \angle \gamma = \alpha e^{j\gamma} \quad \text{denklemini sağlayan}$$

K_p , K_i ve K_d katsayı parametrelerini bulmaktır.

Tasarım yöntemi: Geometrik-yer eğrisine dayalı tasarım yapılacaktır.

i-) s_1 , kompleks olduğundan $s_1 = \sigma_1 + j\omega_1 = |s_1|e^{j\beta}$ $s_1 = \sqrt{\sigma_1^2 + \omega_1^2}$ $\beta = \tan^{-1}(\frac{\omega_1}{\sigma_1})$

ii-) $G_p(s_1)$, kompleks olduğundan $G_p(s_1) = |G_p(s_1)|e^{j\psi}$ $\psi = \angle G_p(s_1)$

iii-) $G_c(s_1)G_p(s_1) = -1 = \alpha e^{j\gamma} \rightarrow \alpha = 1 \quad \gamma = 180^\circ$, Faz ve genlik koşuludur.

ara işlemlerden sonra K_p ve K_d 'ler

PID kontrolör için

$$K_p = -\frac{\sin(\psi + \beta)}{|G_p(s_1)| \sin \beta} - \frac{2K_i \cos \beta}{|s_1|} \quad K_d = \frac{\sin \psi}{|G_p(s_1)| |s_1| \sin \beta} + \frac{K_i \sin \beta}{|s_1|^2} \quad \text{elde edilir.}$$

$$s_1 = |s_1|e^{j\beta} \quad G_p(s_1) = |G_p(s_1)|e^{j\psi}$$

K_i , hız hata katsayısından veya istenen bir değere analiz veya benzetim çalışmaları ile atanabilir. s_1 *Tasarım ilk aşamasında istenen performanstan belirlenen kontrol kutbudur.*

PI kontrolör için, $K_d = 0$

$$K_p = -\frac{\sin(\psi + \beta)}{|G_p(s_1)| \sin \beta} - \frac{2K_i \cos \beta}{|s_1|}$$

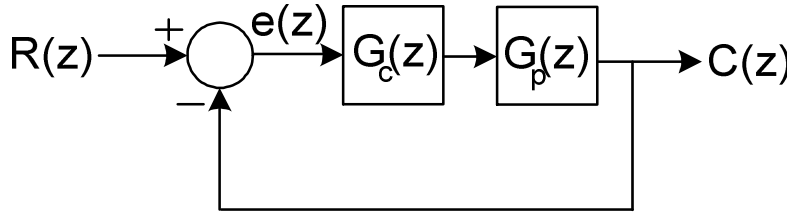
$$K_i = -\frac{|s_1| \sin \psi}{|G_p(s_1)| (\sin \beta)^2}$$

PD kontrolör için, $K_i = 0$

$$K_p = -\frac{\sin(\psi + \beta)}{|G_p(s_1)| \sin \beta}$$

$$K_d = \frac{\sin \psi}{|G_p(s_1)| |s_1| \sin \beta}$$

21.2 Ayırık -Zaman Kontrolör Tasarım Denklemleri



$$G_c(z) = K_p + K_i \frac{z}{z-1} + K_d \frac{z-1}{z}$$

PID transfer fonksiyonu dur.

Problem: verilen bir z_1 değeri için, $F(z_1) = G_c(z_1)G_p(z_1) + 1 = 0$ diğer bir ifade ile,

$$G_c(z_1)G_p(z_1) = \alpha \angle \gamma = \alpha e^{j\gamma} \quad \text{denklemini sağlayan}$$

K_p , K_i ve K_d katsayı parametrelerini bulmaktır. Ara işlemler verilmeden parametrik denklemler aşağıda verilmiştir.

Tasarım yöntemi: Geometrik-yer eğrisine dayalı tasarım yapılacaktır.

i-) z_1 , kompleks olduğundan $z_1 = \sigma_{z_1} + jw_{z_1} = |z_1|e^{j\beta} \quad |z_1| = \sqrt{\sigma_{z_1}^2 + w_{z_1}^2} \quad \beta = \tan^{-1}\left(\frac{w_{z_1}}{\sigma_{z_1}}\right)$

ii-) $G_p(z_1)$, kompleks olduğundan $G_p(z_1) = |G_p(z_1)|e^{j\psi} \quad \psi = \angle G_p(z_1)$

Ayırık PID Kontrolör

$$K_d = \frac{|z_1|}{\sin \beta} \left\{ \frac{K_i \sin \beta}{|z_1| - 2 \cos \beta + \frac{1}{|z_1|}} + \frac{\sin \psi}{|G_p(z_1)|} \right\} \quad z_1 = |z_1|e^{j\beta} \quad G_p(z_1) = |G_p(z_1)|e^{j\psi}$$

$$K_p = -\frac{\cos \psi}{|G_p(z_1)|} - 2K_i |z_1| \frac{|z_1| - \cos \beta}{|z_1|^2 - 2|z_1| \cos \beta + 1} + \frac{-|z_1| \sin \psi + \cos \beta \sin \psi}{|G_p(z_1)| \sin \beta} \quad [\text{Ref1}]$$

K_i , hız hata katsayısından veya istenen bir değere analiz veya benzetim çalışmaları ile atanabilir. z_1 *Tasarım ilk aşamasında istenen performanstan belirlenen kontrol kutbudur.*

Ayırık PI Kontrolör, $K_d = 0$

$$K_p = -\frac{\cos \psi}{|G_p(z_1)|} - 2K_i |z_1| \frac{|z_1| - \cos \beta}{|z_1|^2 - 2|z_1| \cos \beta + 1} + \frac{-|z_1| \sin \psi + \cos \beta \sin \psi}{|G_p(z_1)| \sin \beta}$$

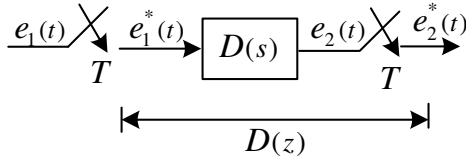
$$K_i = -\frac{\sin \psi}{|G_p(z_1)|} \frac{|z_1| - 2 \cos \beta + \frac{1}{|z_1|}}{\sin \beta}$$

Ayırık PD Kontrolör, $K_i = 0$

$$K_p = -\frac{\cos \psi}{|G_p(z_1)|} + \frac{-|z_1| \sin \psi + \cos \beta \sin \psi}{|G_p(z_1)| \sin \beta}$$

$$K_d = \frac{|z_1|}{\sin \beta} \frac{\sin \psi}{|G_p(z_1)|} \quad [\text{Ref1}]$$

22. Sayısal Kontrolör



En genel sayısal kontrolör için transfer fonksiyonu

$$D(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n}$$

dır.

Ayrık-zaman sayısal kapalı çevrim kontrol sistemlerinde hata işaretinin işlendiği kontrol kuralı sayısal işlemci tarafından gerçekleştirilmektedir. Kontrol edilmek istenen sistem önce modellenir, ayrıklaştırılır ve ayrık-zaman analizi yapılır. Kontrol edilen sistemde, istenen sürekli ve geçici rejim cevap performansı sağlayacak olan ayrık-zaman sayısal kontrol kuralı belirlenir ve ayrık-zaman kontrolör transfer fonksiyonu $D(z)$ tasarlanır. Tasarlanan ayrık-zaman kontrolör transfer fonksiyonu $D(z)$, sayısal işlemcide yazılım olarak aşağıda verilen yöntemler kullanılarak programlanabilir.

22.1 Programlama türleri

- 1-) Doğrudan programlama
- 2-) Seri programlama
- 3-) Paralel programlama olmak üzere üç tanedir.

22.2 Doğrudan programlama

$$1. \text{ adım; } D(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n} \frac{z^{-n} X(z)}{z^{-n} X(z)} \quad n \geq m$$

$$2. \text{ adım; } E_1(z) = (a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}) X(z)$$

$$X(z) = \frac{E_1(z)}{a_0} - \frac{1}{a_0} (a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}) X(z)$$

$$E_2(z) = (b_0 z + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}) X(z) z^{-(n-m)}$$

Örnek: $D(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{5z^2 + 1.25z}{z^2 - 0.6z + 0.05}$ transfer fonksiyonu verilen kontrolöre ait

programlama diyagramını çizin ve sembolik dilde programlayınız.

$$\frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{5z^2 + 1.25z}{z^2 - 0.6z + 0.05} \frac{z^{-2} X(z)}{z^{-2} X(z)}$$

$$\frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{5X(z) + 1.25z^{-1}X(z)}{X(z) - 0.6z^{-1}X(z) + 0.05z^{-2}X(z)} \Rightarrow \begin{aligned} E_1(z) &= X(z) - 0.6z^{-1}X(z) + 0.05z^{-2}X(z) \\ X(z) &= E_1(z) + 0.6z^{-1}X(z) - 0.05z^{-2}X(z) \end{aligned}$$

$X(z) = X(k) = X$ 'in şimdiki değeri

$z^{-1}X(z) = X(k-1) = X$ 'in bir önceki değeri

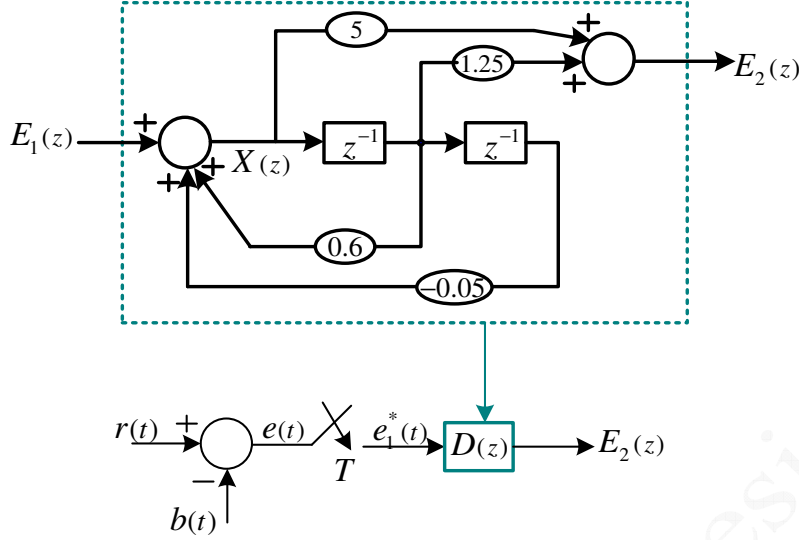
$z^{-2}X(z) = X(k-2) = X$ 'in iki önceki değeri

$z^{-n}X(z) = X(k-n) = X$ 'in n önceki değeri

Bu durumda; $X(z) = E_1(z) + 0.6z^{-1}X(z) - 0.05z^{-2}X(z)$ ifadesi,

$X(k) = E_1(k) + 0.6X(k-1) - 0.05X(k-2)$ şeklinde düzenlenir.

$$E_2(z) = 5X(z) + 1.25z^{-1}X(z) \Rightarrow E_2(k) = 5X(k) + 1.25X(k-1)$$



Doğrudan programlama diyagramı.

$$X(k) = E_1(k) + 0.6X(k-1) - 0.05X(k-2)$$

$$E_2(k) = 5X(k) + 1.25X(k-1)$$

$$A = X(k-1), B = X(k-2)$$

$$X = e_1 + 0.6A - 0.05B$$

$$e_2 = 5X + 1.25A$$

Sembolik Program

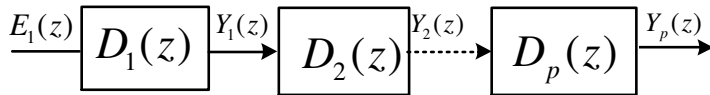
```

A=0, B=0
devam: read e1
X = e1+0.6*A-0.05*B
e2 = 5*X+1.25*A
out e2
B=A
A=X
goto devam
    
```

22.3 Seri programlama

Ayrık-zaman transfer fonksiyonu $D(z)$,

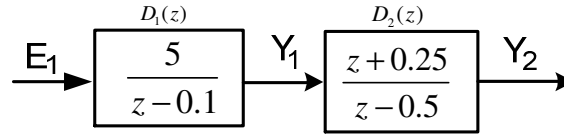
$$D(z) = \prod_{k=1}^p D_k(z) = D_1(z)D_2(z)\dots\dots D_p(z) \text{ çarpım biçiminde ifade edilir.}$$



$D(z)$ transfer fonksiyonu'nun seri (kaskad) konfigürasyonu

Her blok kendi içinde doğrudan programlama yöntemi ile programlanır.

Örnek: $D(z) = \frac{5}{z-0.1} \frac{z+0.25}{z-0.5} = \frac{5z^2+1.25z}{z^2-0.6z+0.05} \frac{z^{-2}}{z^{-2}} = \frac{5(1+0.25z^{-1})}{(1-0.1z^{-1})(1-0.5z^{-1})}$ Transfer fonksiyon çarpanlarına ayrılır.



$$D_1(z) = \frac{Y_1(z)}{E_1(z)} = \frac{5}{1-0.1z^{-1}} \frac{x(z)}{x(z)} \quad E_1(z) = x(z) - x(z)0.1z^{-1} \rightarrow x(z) = E_1(z) + 0.1x(z)z^{-1}$$

$$\rightarrow Y_1(z) = 5x(z)$$

$$x(z)z^{-1} \rightarrow x(k-1) = A$$

$$x = e_1 + 0.1 * A$$

$$y_1 = 5 * x$$

$$D_2(z) = \frac{Y_2(z)}{Y_1(z)} = \frac{1+0.25z^{-1}}{1-0.5z^{-1}} \frac{x(z)}{x(z)}$$

$$Y_1(z) = x(z) - 0.5x(z)z^{-1} \rightarrow x(z) = Y_1(z) + 0.5x(z)z^{-1}$$

$$\rightarrow Y_2(z) = x(z) + 0.25x(z)z^{-1}$$

$$x(z)z^{-1} \rightarrow x(k-1) = B$$

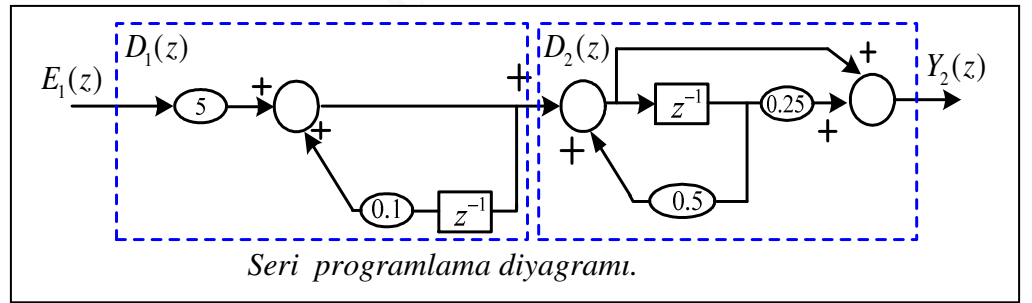
$$x = y_1 + 0.5 * B$$

$$y_2 = x + 0.25 * B$$

Sembolik Program

```

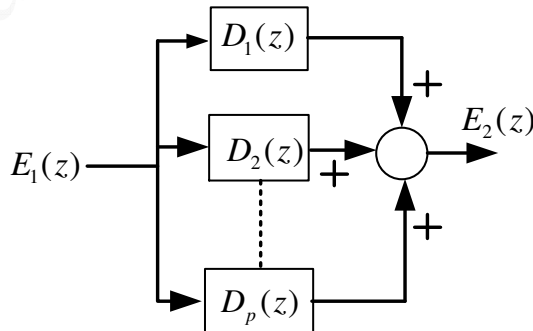
A=0, B=0
x1: read e1
  x = e1+0.1*A
  y1 = 5*x
  A = x
  x = y1 + 0.5*B
  y2 = x + 0.25*B
  B = x
  out y2
  goto x1
  
```



22.4 Paralel programlama

Ayrık-zaman transfer fonksiyonu $D(z)$, $D(z) = \sum_{k=1}^p D_k(z) = D_1(z) + D_2(z) + \dots + D_p(z)$

toplam biçiminde basit kesirlere ayrılarak ifade edilir.



Her blok kendi içinde doğrudan programlama yöntemi ile programlanır.

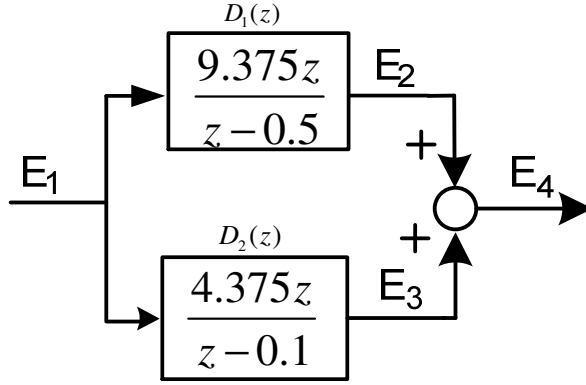
$D(z)$ transfer fonksiyonunun paralel konfigürasyon

Örnek: $D(z) = \frac{E_4(z)}{E_1(z)} = \frac{5z^2 + 1.25z}{z^2 - 0.6z + 0.05}$

transfer fonksiyonu basit kesirlere ayrılır.

$$D(z) = \frac{5z^2 + 1.25z}{z^2 - 0.6z + 0.05} = \frac{Az}{z - 0.5} + \frac{Bz}{z - 0.1} \rightarrow \frac{5(0.5)^2 + 1.25(0.5)}{(0.5)^2 - 0.6(0.5) + 0.05} = 0.5A \rightarrow A = 9.375$$

$$\rightarrow \frac{5(0.1)^2 + 1.25(0.1)}{(0.1)^2 - 0.6(0.1) + 0.05} = 0.1B \rightarrow B = 4.375$$



$$D(z) = \frac{9.375z}{z - 0.5} + \frac{4.375z}{z - 0.1}$$

$$D_1(z) = \frac{E_2(z)}{E_1(z)} = \frac{9.375z}{z - 0.5} \cdot \frac{z^{-1}}{z^{-1}} = \frac{9.375}{1 - 0.5z^{-1}} \cdot \frac{x(z)}{x(z)}$$

$$D_2(z) = \frac{E_3(z)}{E_1(z)} = \frac{4.375z}{z - 0.1} \cdot \frac{z^{-1}}{z^{-1}} = \frac{4.375}{1 - 0.1z^{-1}} \cdot \frac{x(z)}{x(z)}$$

$$E_1(z) = x(z) - 0.5x(z)z^{-1}$$

$$x(z)z^{-1} = A$$

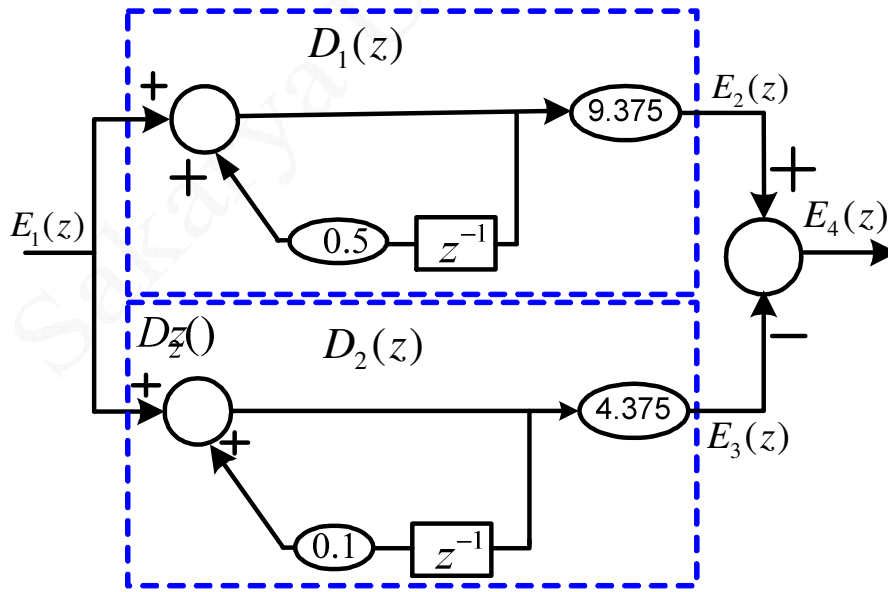
$$E_1(z) = x(z) - 0.1x(z)z^{-1} \quad x(z)z^{-1} = B$$

$$x(z) = E_1(z) + 0.5x(z)z^{-1}$$

$$x(z) = E_1(z) + 0.1x(z)z^{-1}$$

$$E_2(z) = 9.375x(z)$$

$$E_3(z) = 4.375x(z)$$



Paralel programlama diyagramı.

Sembolik Program

```

A=0, B=0
x1: read e1
  x = e1+0.5*A
  e2=9.375*x
  A = x

  x = e1+0.1*B
  e3= 4.375*x
  B = x

  e4=e2+e3

  out e4
  goto x1
    
```

23. Örneklemeye Zamanının (T) Belirlenmesi

Örneklemeye zamanı, T ' in belirlenmesi kontrolör tasarımının en önemli kararlarından birisidir. Sayısal kontrolör tasarımında verilecek olan kararlardan ilkidir. Ne kadar hızlı örneklenirse o kadar iyi olur düşüncesi yanlıştır. Gereğinden hızlı örneklemeye hem gereksiz işlem fazlalığına neden olur hem de sistemin parametre değişimlerine karşı, özellikle kapalı-çevrim kazancı K , duyarlılığını artırır .

$G(s) = \frac{K}{(\tau s + 1)}$ transfer fonksiyonu göz önüne alınsın. Kutup $s = -\frac{1}{\tau}$ dir. Z-kompleks

düzleminde karşılık gelen kutup, $z \triangleq e^{sT}$ olmak üzere, $z \triangleq e^{-\frac{T}{\tau}}$ dir. z ifadesinde örneklemeye zamanı T küçüldükçe z-düzleminde kutup $z = 1$ 'e gider.

$z = \lim_{T \rightarrow 0} (e^{-\frac{T}{\tau}}) = 1$ ifadesinden görüldüğü gibi T çok küçüldükçe transfer fonksiyonundaki tüm kutuplar $z = 1$ ' de toplanır. Bunun sonucu olarak, transfer fonksiyonundaki kazanç K 'daki küçük değişimler çıkış cevabında büyük değişimlere sebep olur, ciddi salınımlar oluşur hatta sistem kararsız olabilir.

Örnek: $G(s) = \frac{1}{(s+10)(s+1)}$ transfer fonksiyonu ele alınsın. Çeşitli örneklemeye zamanları

T için sıfırıncı-dereceden tutuculu $G_h(z)$ elde edilsin.

$$G_h(z) = Z \{ G_{zoh}(s) G(s) \} = Z \left\{ \frac{1 - e^{-sT}}{s(s+10)(s+1)} \right\}$$

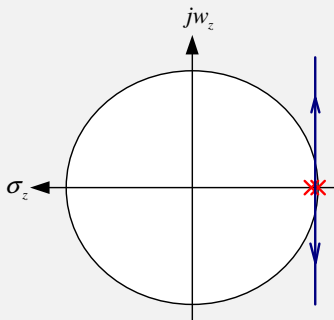
dir.

$$T = 0.01 \quad \text{için} \quad G_h(z) = 4.821 \cdot 10^{-5} \frac{z + 0.9641}{z^2 - 1.895z + 0.8958} = 4.821 \cdot 10^{-5} \frac{z + 0.9641}{(z - 0.99)(z - 0.9048)}$$

$$T = 0.001 \quad \text{için} \quad G_h(z) = 4.982 \cdot 10^{-7} \frac{z + 0.9641}{z^2 - 1.9891z + 0.9891} = 4.982 \cdot 10^{-7} \frac{z + 0.9962}{(z - 0.999)(z - 0.99)}$$

$$T = 0.00001 \quad \text{için} \quad G_h(z) = 5e-011 \frac{z + 1}{z^2 - 2z + 0.9999} = 5e-011 \frac{z + 0.9962}{(z - 1)(z - 0.9999)}$$

Örneklerden görüldüğü gibi, T küçüldükçe ayırık-zaman transfer fonksiyon kutupları $z = 1$ 'e gitmektedir.

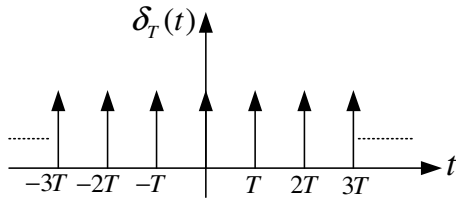


Örneklemeye zamanı, T çok küçüldükçe, yer eğrisinden görüldüğü gibi ayırık-zaman transfer fonksiyon kutupları $z=1$ civarına yığılır. Kapalı-çevri kazancı K çok az değişse bile, kutuplar birim daireye çok yakın olduklarından dolayı ya çıkış cevabında büyük salınımlara sebep olur yada kapalı çevrim kutuplardan bir kısmının birim daire dışına çıkmasına neden olur ve sistem kararsız olur.

Örnekleme işlemi, $f(t)$ ve periyodu T olan bir impuls dizisinin çarpımıdır. Örneklenmiş $f(t)$ işareti $f^*(t)$ olmak üzere,

$$f^*(t) = f(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \text{ olarak verilir.}$$

Bir analog $f(t)$ işaretinin Fourier dönüşümü $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$ dir.



Periyodik impulse dizisi, fourier serileri ile ifade edilir ise, T periyot olmak üzere,

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j(\frac{2\pi}{T}n)t} \text{ dir.}$$

periyodik impulse dizisi

Bu ifade örneklenmiş işarete yerine koyulur ise,

$$f^*(t) = f(t) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j(\frac{2\pi}{T}n)t} \text{ elde edilir. Örneklenmiş işaretin fourier dönüşümü alınır ise,}$$

$$F^*(w) = \int_{-\infty}^{\infty} (f(t) \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j(\frac{2\pi}{T}n)t}) e^{-j\omega t} dt$$

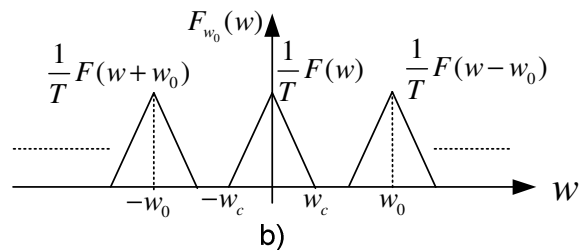
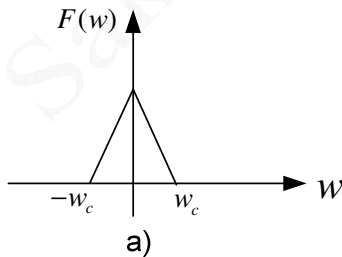
$$F^*(w) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(w - \frac{2\pi n}{T})t} dt \text{ örneklenmiş işaret } f^*(t) \text{ 'nin fourier dönüşümü}$$

$$F^*(w) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(w - \frac{2\pi n}{T}) \text{ olarak elde edilir.}$$

$|w| > w_c$ için $F(w) = 0$ ise $f(t)$ işareti w_c rad/sn'ye bant sınırlı denir.

Aşağıdaki şekilde, bant-sınırlı işaretin $T < \frac{\pi}{w_c}$ aralıklarında örneklenmesi durumunda,

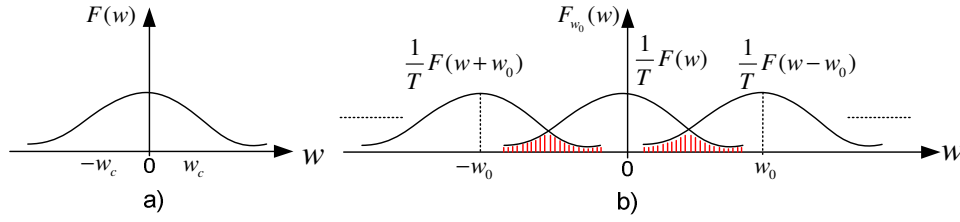
örneklenmiş işaretin frekans spektrumu birbiri ile çakışmayan (örtüşmeyen) periyodik kopyalardan oluşur.



a) Sınırlı bantlı $f(t)$ işaretinin Fourier dönüşümü **b)** $T < \frac{\pi}{w_c}$ için örneklenmiş $f^*(t)$

işaretinin Fourier dönüşümü ($w_0 = \frac{2\pi}{T}$)

Sınırlı bantlı olmayan işaretin örneklenmesi ile oluşan örtüşme aşağıda verilmiştir.



a) Sınırlı bantlı olmayan $f(t)$ işaretinin spektrumu

b) Her hangi bir örnekleme zamanı $T = \frac{2\pi}{w_0}$ için örneklenmiş $f^*(t)$ ayrık zaman işaretin spektrumu.

İşaretin sınırlı olmamasından dolayı oluşan örtüşme, analog işaretin alçak geçiren filtreden sonra örneklenmesi ile önlenir.

En büyük frekans bileşeni w_c olan bant sınırlı bir işaret, $T < \pi/w_c$ aralıkları ile örneklenir ise, örtüşme oluşmaz. $f > 2f_c$, f :örnekleme frekansı, f_c :bant sınırlı işaretin en yüksek frekans bileşeni.

Örnekleme zamanı, T 'nin seçimi için literatürde sunulan iki farklı yaklaşım sunulacaktır.

1-) A.Ç.T.F göz önünde bulundurulması; f_c , $f(t)$ frekans spektrumunda en yüksek frekanslı bileşen olsun. $f(t)$ 'nin $f(kt)$ 'den yeniden elde edilebilmesi için $f > 2f_c$ olmalıdır. Gerçek zaman uygulamalarında q kontrol edilen sistemin en küçük zaman sabiti olmak üzere örnekleme periyot zamanı,

$$T \in [0.1q, 0.5q]$$

olarak seçilebilir.

Örnek: A.Ç.T.F $G_p(s) = \frac{1}{s(s+2)}$ olarak verilen sistemin ayrık zaman kontrolü

gerçekleştirilmek isteniyor. Örnekleme zamanı T 'in hangi aralıkta seçilmesi uygundur?

Verilen A.Ç.T.F' nu genel forma dönüştürülsün.

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{K}{\tau_1 s(\tau_2 s + 1)} \Rightarrow G_p(s) = \frac{0.5}{s(0.5s + 1)}$$

Sistemin zaman sabitleri, $\tau_1 = 1$ ve $\tau_2 = 0.5$ dir. Dolayısıyla en küçük zaman sabiti $q = 0.5$

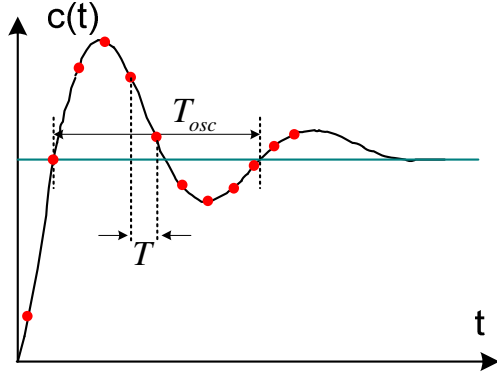
Bu durumda örnekleme zamanı $0.1q \leq T \leq 0.5q \Rightarrow 0.05 \leq T \leq 0.25$ aralığında seçilebilir.

Ölü zamanlı Sistemler : $G(s)H(s) = \frac{e^{-sT_d}}{\tau s + 1}$

$f \leq \frac{2}{T_d}$ veya $f \leq \frac{4}{T_d}$ olarak alınabilir.

Küçük T değeri orijinde birçok kutup bulunmasına neden olur. Bu ilave kutupların 2 veya 4 tane ile sınırlı tutulması uygundur. Bu durumda örnekleme frekansı,

2-) Kapalı çevrim transfer fonksiyonuna göre; Ayırık-zaman kontrol sisteminin geçici hal (transient) cevap karakteristiği örnekleme periyodu T ' e bağlıdır. Büyük örnekleme periyodu sistemin izafi kararlılığını olumsuz etkiler. Kural olarak, eğer kapalı çevrim sistem çıkışı sönümlü sinüzoidal ise **örnekleme zamanı T osilasyon periyodunun $\frac{1}{8}$ veya $\frac{1}{10}$ katı** olarak seçilir.



$$T_{osc} = \frac{2\pi}{\omega_{osc}} : c(t) \text{ cevabında osilasyon periyodudur.}$$

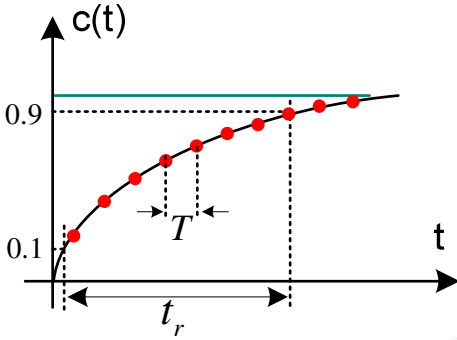
$$T = \frac{2\pi}{\omega_s} : \text{Örnekleme zamanı.}$$

$$T = T_{osc} \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{10} \right] : \text{Önerilen örnekleme zamanı}$$

Veya

$$T = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{\omega_{osc}} \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{10} \right] \text{ ile elde edilebilir.}$$

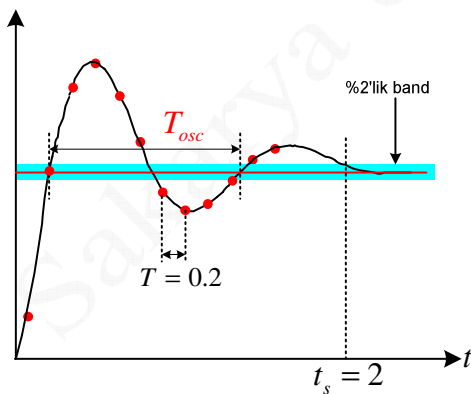
$$\omega_{osc} = \omega_s \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{10} \right] \rightarrow \omega_s = \omega_{osc} [8, 10] \text{ olmalıdır.}$$



Aşırı sönümlü sistemlerde yükselme zamanına göre Örnekleme zamanı seçilebilir.

$$T = t_r \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{10} \right]$$

Örnek: Standart 2. dereceden bir sistem için %2 kriterine göre yerleşme zamanı $t_s = 2s$ ve $\zeta = 0.5$ olarak verilmiştir. Örnekleme zamanı olarak $T = 0.2s$ alınması uygun mudur ?



%2 kriterine göre;

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} \Rightarrow 2 = \frac{4}{0.5 \omega_n} \Rightarrow \omega_n = 4$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4 \sqrt{1 - 0.5^2} = 3.464 \text{ rad/s}$$

ω_s , örnekleme açısal frekansı

$$\omega_s = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.2} = 10\pi$$

$$\frac{\omega_s}{\omega_d} = \frac{10\pi}{3.464} \approx 9, \quad (\omega_d = 2\pi/T_{osc})$$

Görüldüğü gibi $T = T_{osc} \left[\frac{1}{8}, \frac{1}{10} \right]$ şartını sağladığından örnekleme zamanının $T = 0.2$ olarak seçilmesi uygundur.